数学1.2 集合间的基本关系

人教A版 必修第一册 · 第一章 · 零基础首学版 v1.0 ｜本件属于「集合与常用逻辑用语」模块——上一站：1.1 集合的概念（没读过1.1？看这句就够：集合=一些确定对象放在一起的整体，∈表示"在这个整体里"）。下一站预告：1.3 集合的基本运算（教材p10原话："两个集合之间是否也有类似的关系呢？"是本节起点，而"两个集合能合成一个新集合吗"是1.3的起点）。

读完这节你能做到： ① 给两个集合（哪怕写得花里胡哨），**判断**它们谁包含谁、还是相等，并说出理由； ② {a,b}这样的小集合，当场**数清**全部子集、真子集有几个，一个不漏； ③ **分清**两个符号：∈和⊆——写错就全错的那个坑； ④ **说出**空集∅的三条脾气，会做含参数的包含关系题（先把空集想起来）。

开场 实数有"等于、小于"，集合呢？

教材p7开场原话："我们知道，两个实数之间有相等关系、大小关系，如5=5，5<7，5>3，等等。两个集合之间是否也有类似的关系呢？"

有，而且 family 成员就三个：子集（⊆）管"装得下"、真子集（⫋）管"装得下但没装满"、相等（=）管"一样"。加上一个特殊的集合——空集∅，这一节就齐了。路线图：先看三个例子长出直觉（教材"观察"），再逐个发符号，最后两道教材例题＋两道高考真题收工。

第①站 子集⊆——"装得下"

教材p7"观察"给了三组例子：

- (1) A={1,2,3}，B={1,2,3,4,5}
- (2) C=立德中学高一(2)班全体女生组成的集合，D=这个班全体学生组成的集合
- (3) E={x|x是有两条边相等的三角形}，F={x|x是等腰三角形}

三个例子的共同点一句话：**前一个集合的每一个元素，后一个集合里都有**。(1)里A的1、2、3全在B里；(2)班里每个女生都是学生；(3)每条"有两条边相等的三角形"就是等腰三角形（教材p7就是用这句话引导你发现E和F"元素一样"——它俩其实是相等的，第②站回收）。

子集定义（教材原文）：一般地，对于两个集合A、B，如果集合A中任意一个元素都是集合B中的元素，就称集合A为集合B的子集（subset），记作 $A \subseteq B$（或 $B \supseteq A$），读作"A包含于B"（或"B包含A"）。

抓两个词："任意一个"——不是"有几个在里面"就行，是**一个都不能漏**；"⊆"开口朝哪，哪边是大集合（A⊆B：B是大的，A装在B里）。教材随即给出画法：用平面上一条封闭曲线的内部代表集合，这种图叫Venn图——A⊆B就画成小圈整个落在大圈里（图1.2-1）：

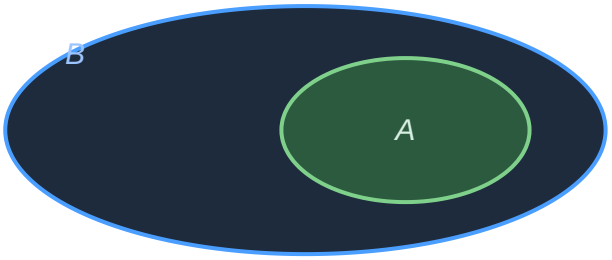


图1 · Venn图示意（据教材图1.2-1重绘·坐标程序生成）：小圈A整体落在大圈B内

验一验① A={1,2}，B={x|x²−3x+2=0}，A⊆B成立吗？（30秒：先解出B）

答案：x²−3x+2=(x−1)(x−2)=0，B={1,2}。A的两个元素1、2都在B里，**A⊆B成立**；而且反过来B⊆A也成立——所以其实是相等（下一站正式讲）。程序代验：solve(x²−3x+2)={1,2}✓

第②站 相等＝——"互相装得下"

回到例子(3)：E的每个元素都是F的元素，F的每个元素也是E的元素——两边"装得下"是**双向**的。教材p7定义：如果集合A的任何一个元素都是集合B的元素，同时集合B的任何一个元素都是集合A的元素，那么集合A与集合B相等，记作A=B。

为什么判等要走"双向包含"这么绕，而不是"看看元素是不是一样"？因为**元素一样"对无限集根本没法直接看"**——两条无限长的名单摆不到一起逐个对。双向包含把"一样"拆成两个可执行的动作：正向"任取x∈A，推出x∈B"，反向"任取x∈B，推出x∈A"，两步都通，相等成立。这是数学证明"两个东西相同"的标准武器，今后证明"两个解集等价"天天用（背后思想：集合由成员决定，跟"怎么写"无关——描述法写法不同不代表集合不同）。

例子（1.1教材描述法原例）：A={x|x−7<3}与B={x|x<10}。条件长相完全不同，但x−7<3⇒x<10（移项）走得通，x<10⇒x−7<3也走得通——两步一合，A=B。写法不同、集合相同，这就是"双向包含"的现场。

验一验②（易错变形）A={x|x^2=4}，B={−2, 2}，A=B对吗？

答案：解方程得x=2或x=−2，A={2,−2}。集合元素**无序**（1.1互异性与无序性），{2,−2}={−2,2}，所以A=B成立。别因为"写法顺序不一样"判不相等。

第③站 真子集⫋——"装得下，还没装满"

子集⊆有个宽松处：A⊆B时，A和B**完全相等也算数**。但很多时候我们想说"不光装得下，B里还有A装不进的东西"。教材p8定义：如果集合A⊆B，但存在元素x∈B，且x∉A，就称集合A是集合B的真子集，记作 $A \subsetneq B$（或B⫌A）。

教材例子(1)（p8）：A={1,2,3}⊆B={1,2,3,4,5}，且4∈B、4∉A——这个"4"就是B比A多出来的部分，它让"真"字立住了。口诀：A⫋B = A⊆B 且 A≠B——"真"字永远多一道"确实不相等"的检查，漏掉这道检查是含参题最大失分点（易错卡①就是它的现场）。

验一验③（易错变形·两小问）∅⫋{0}成立吗？{0}⫋{0}呢？

答案：第一问**成立**——∅⊆{0}（空集是任何集合的子集，下一站讲），且0∈{0}、0∉∅，"外面"有元素，"真"字立住。第二问**不成立**——{0}⊆{0}没问题，但找不出"外面的元素"（它俩相等），没有"真"。

第④站 空集∅——"什么都没有的容器"

教材p8引子：方程x^2+1=0在实数范围内**无解**——解集一个元素都没有。教材定义：不含任何元素的集合叫空集，记作∅，并**规定**：空集是任何集合的子集。

"规定"听着霸道，其实是逻辑必然。看子集定义："A中**任意一个**元素都是B的元素"——这话对A=∅怎么验？**你从∅里任取一个元素来检查，一个都取不出来**。取不出反例，"承诺"自动兑现（逻辑里叫"空真"）。就像"所有在座的花猫都会抓老鼠"这句话——在座一只猫都没有时，它不

算说错。所以∅⊆B对**任何**B都成立，包括∅⊆∅（教材结论(1)"任何集合是它本身的子集"的空集版）。

红笔旁批：含参题最容易漏的就是这一层——"B能不能是∅"永远先问一遍。∅没有图、没有元素，直觉检索不到它，只能靠纪律。

> 验一验④（两级身份·易错变形）∅∈{∅}对吗？∅⊆{∅}对吗？
>
> 答案：**都对**，而且正好展示两级身份：{∅}是一个集合，它里面装着一个元素——那个元素是空集∅，所以∅∈{∅}（元素身份）；同时∅是任何集合的子集，所以∅⊆{∅}（子集身份）。**∅是"元素"和"子集"两种身份都可能出现的集合**，写符号前先问左边身份。

第⑤站 两条白送的结论＋数子集的稳妥数法

教材p8给了两条结论（照录）：

- (1) 任何一个集合是它本身的子集，即A⊆A；
- (2) 如果A⊆B，且B⊆C，那么A⊆C。

第一条的用法在"数子集"时显灵：数子集永远把集合自己数进去。第二条叫**传递性**——⊆链能一棒子传下去（{1}⊆{1,2}⊆{1,2,3}⇒{1}⊆{1,2,3}）。但只有⊆链能传，∈链不能传：A∈B且B⊆C，推不出A⊆C——A∈B只说明A是B的元素（B可能是"装集合的盒子"），身份错位，链路即断。

数子集的稳妥数法（教材例1示范的枚举思想＋公式核账）：**对每个元素逐个表态"进/不进"**。n元集合每个元素两种选择、互相独立，子集总数=2^n；真子集挖掉自己=2^n-1；非空真子集再挖空集=2^n-2（n≥1时）。教材例1（p8）现场：**{a,b}的所有子集为∅，{a}，{b}，{a,b}；真子集为∅，{a}，{b}**——4=2^2，枚举与公式对上，收笔。

> 验一验⑤ {a,b,c}的非空真子集有几个？
>
> 答案：2^3-2=**6个**（先挖自己{a,b,c}，再挖∅）。程序代验：powerset枚举8个，扣除2个=6✓

教材例2 判定的双向动作——反例否决与全称过检

教材例2（p8原题照录）：判断下列各题中集合A是否为集合B的子集：**(1)** A={1,2,3}，B={x|x是8的约数}；**(2)** A={x|x是长方形}，B={x|x是两条对角线相等的平行四边形}。

(1) 教材原解：因为3不是8的约数，所以A不是B的子集。——8的约数是1,2,4,8，3∉B。一个反例即可否决全称："任意一个元素都在"这种话，抓到一个不3在的就全盘推翻，又快又稳。

(2) 教材原解：因为如果x是长方形，那么x是两条对角线相等的平行四边形（直角⇒对角线相等，初中几何），所以A⊆B。——这次没有反例，"任取一个长方形过检"全部通过。两问合起来记住两个动作：否决=抓一个反例；确认=任取＋推出。

经典例题 两道高考真题（教材之外·四段式）

真题①（2021年全国乙卷·理科T2·据原卷改编）符号语言的包含判定

【题干】已知集合S={x|x=2n+1}，T={x|x=4n+1，n∈Z}，判断S与T的包含关系。

【解答】正向过检：任取t=4n+1∈T，则t=2·(2n)+1，而2n是整数，所以t=2k+1（k=2n∈Z）∈S，即T⊆S。"真"字检查：3∈S（3=2×1+1），但4n+1=3无整数解（n=1/2），3∉T——T≠S。结论：**T⫋S**。

【怎么想到的】触发点：两边都是"无限集合＋符号语言"——数不过来，就走"任取＋推出"结构代验；"真"字专项检查=在S里找一个T外的元素（奇数3就是）。程序代验：结构恒等式4n+1−(2(2n)+1)=0✓；整数域4n+1=3无解✓；n∈[−61,60]抽样T⊆S✓。

【定级】高考真题位｜2021年全国乙卷理科第2题·据原卷改编（原卷设问S∩T的结果，本件改编为判断包含关系，判定依据相同）。

【同类一题自测】A={x|x=3k，k∈Z}，B={x|x=6z，z∈Z}，判断A与B的关系。

答案：B⫋A（6z=3·(2z)全过检；3∈A但6z=3无整数解）。程序代验✓——与教材习题3(2)同构。

真题②（2023年新高考Ⅱ卷·T2·原题照录）含参包含：空集层与互异回代

【题干】已知集合A={0, −a}，B={1, a−2, 2a−2}，若A⊆B，求a的值。

【解答】A⊆B翻译成逐元素过检：0∈B且−a∈B。第一步：1≠0恒成立，只能a−2=0或2a−2=0，候选a=2或a=1。第二步候选回代双检：a=2时A={0,−2}，B={1,0,2}，0∈B✓但

$-a=-2\notin B$，舍；a=1时A={0,−1}，B={1,−1,0}，$0\in B$✓，$-a=-1\in B$✓，且B中1,−1,0互异✓——成立。故**a=1**。

【怎么想到的】含参子集先问"那方能不能是∅"：本题B恒含元素1，永不为∅，一句话交代即可，不用硬拆空集类（能空才单列——判断在先，讨论在后）。解出候选必须**回代双检**：另一半∈检验＋互异性（1.1口令"参数回代查互异"续用）。程序代验：a=2回代$-2\notin B$✓舍；a=1回代双检全过✓。

【定级】高考真题位｜2023年新高考Ⅱ卷第2题·原题照录。

【同类一题自测】已知A={1,2}，B={x|ax=1}，若B⫋A，求a的取值集合。

答案：先想空集——a=0时B=∅，∅⫋A成立（A非空，"真"字由A里任何元素撑起）；a≠0时B={1/a}，1/a=1（a=1）或1/a=2（a=1/2）均成立。取值集合{0, 1, 1/2}。空集层0别丢——这是本节考场上最贵的坑。

易错卡① "真"字漏检——A⊆B就直接写A⫋B

症状：题目问真子集，答案把相等的情形也算进去。

错因：⫋的定义是两步（⊆＋≠），做题只走了一步。

维持机制：⊆不保证不相等，而"看着像不相等"的集合（描述法写法不同）可能相等。

钉死：写⫋前强制自问"外面那个元素是谁？"——说不出具体元素就不是真包含。

易错卡② ∈和⊆混写——把元素当集合、把集合当元素

症状：$1\subseteq\{1,\{1\}\}$这种式子随手写。

错因：没问左边身份。⊆只用于集合与集合，∈只用于元素与集合。

维持机制：两层世界各管各的——1是数（元素身份），没有子集可言。

钉死：写符号前先问"左边是什么身份？"数用∈、集合用⊆（1.1同款口令本节续用）。

易错卡③ 含参题漏空集层

症状：讨论A⊆B（B含参）时只讨论B非空的情形。

错因：分类讨论习惯从"非空"起步，∅没有图没有元素，直觉检索不到。

维持机制：负反馈缺失——漏掉空集层经常"恰好"不影响最终答案的前半段，不易被发现。

钉死：口诀"含参子集先想空集"——先判断能不能为空，能空必须单列一类（真题②自测的a=0就是这一层）。

收口 合上件，这三句话还在吗

这节定义了什么：子集A⊆B（A的任意元素都是B的元素）、真子集A⫋B（⊆且B里有A外面的元素）、相等A=B（双向包含）、空集∅（不含任何元素，规定是任何集合的子集）。

怎么用：否决抓一个反例，确认用"任取＋推出"；数子集=2^n族按"真/非空"扣（去重→数n→2^n→扣）；含参包含题先问"能不能是∅"。

最容易错：⫋漏检A≠B；∈与⊆不问身份；含参漏空集层；⊆链能传、∈链不能传。

自测五连（先做再看答案·答案直接可见）

① 填符号：{0,1}＿＿N。

答案：⊆（且是真子集——0∈N、1∈N，N里还有别的元素）。程序代验N口径：自然数集含0（教材1.1记号约定）。

② A={x|x^2=x}，B={0,1}，A与B什么关系？

答案：A={0,1}=B（解方程去重），A=B。程序代验solve(x^2−x)={0,1}✓。

③ M={x|x^2−1=0}，写出M的所有子集，并数真子集个数。

答案：M={−1,1}；子集4个：∅，{−1}，{1}，{−1,1}；真子集3个（挖掉M自己）。程序代验✓。

④（自编·易错变形）判断："若A⊆B且B⊆C，则A∈C。"

答案：错。⊆链传递的产物仍是⊆（A⊆C），不会变成∈——传递性不换符号，身份不能错位。

⑤ 判断：∅⫋∅。

答案：错。∅⊆∅成立，但"真"字要求存在∅外面的元素——∅里一个元素都没有，"真"字立不住。2^n−2公式要求n≥1，同理。

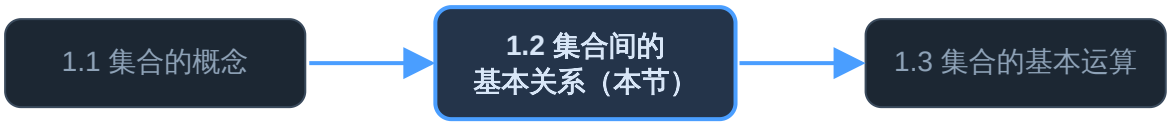
高考怎么考（考位锚）

考什么：①n元集合子集/真子集计数（2^n族按"真/非空"扣除）②含参数的集合包含关系（空集讨论）③∈与⊆辨析。

怎么考：选填双高频；大题中作为证明语言出现（"任取x∈A，推出x∈B"的书写格式本身给分）。

真题锚：2021年全国乙卷（理）T2（本件真题①·据原卷改编）；2023年新高考Ⅱ卷T2（本件真题②·原题照录）。

下一站：1.3 集合的基本运算——两个集合"合成一个新集合"（并）、"公共部分"（交）、"B之外"（补）。剧透一句：本节的⊆在1.3有个等价写法"A∩B=A⇔A⊆B"，含参空集讨论也会在那里再碰面——∅的老朋友。



本节在「集合与常用逻辑用语」模块的位置：1.1管"一个集合长什么样"，本节管"两个集合什么关系"，1.3管"两个集合怎么运算"。

想多走一步？（可选·跳过不损失任何主干）

① 空集的"空真"其实是逻辑学的正式规则："所有A都是B"在A为空时自动成立——大学数理逻辑里它叫全称命题的空域真理。② 2^n为什么恰好？把每个子集对应到一串"进/不进"的二进制答案（a进b不进=10，a不进b进=01……），n位二进制数恰好2^n个——子集与二进制一一对应，这是计算机存储集合的原理。

零基础首学版 v1.0（队7任务附属归位件·HTML重制版·承QC修复清单1031 01:2x：html化/文件名规范化/版本行/例3定级加"据原卷改编"/自检段foot归位/v18声明行置foot/同步修T6图示与T7打印层制式缺口）· 事实层素材源：人教A版必修第一册 p7-10 全节 + p10边界锚，**官方transcode直链影印逐页对照**（国家中小学智慧教育平台 contentId=6e764703-6e5e-4ea3-9462-34652c2678ef · ts=1787023173400 实时取 · 图14-17→印刷页7-10 · 影印jpg存席位私有目录 p01_jc_math/m14-m17.jpg 不入仓·sha256前16 m14=f2fa4c8aaeb81d21/m15=a818d85aaf25f27f 供QC补锚抽查） + 早期镜像扫描件三页交叉核对（席位私有目录v5_队2校准件/影印原件_私有/，与官方直读逐块一致）；数学推导与数值断言经sympy 1.14.0机器代验24验点全

PASS（批次1·2026-10-31·脚本与输出存席位私有目录v5_队2校准件/）·本件素材源溯源：md首版1031 00:24（同席出品·QC四层全检通过后按修复清单HTML归位） + v18原册_数学.html 簇②（照录已验真·仅作对照源）· 真题锚卷源：2021全国乙卷（理）T2（据原卷改编）/2023新高考 II 卷T2（原题照录）· 出品席：队2席（搜索规划师·HTML重制版与main d94554c同节件并存候裁）

设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验 ×5 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编例全部显式标注 · 教材原题标注来源 · 图示必配（坐标程序生成） · 数值程序代验留痕 · 打印层内置（@media print·print_background直转）